AIX 및 PowerVM/VIOS

SAN Host

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sanhost/hu_aix_72.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

AIX 및 PowerVM/VIOS 1
NetApp ONTAP에서 IBM AIX 7.2 및/또는 PowerVM(VIOS 3.1) 사용 1
NetApp ONTAP와 함께 IBM AIX 7.1을 사용합니다 6

AIX 및 PowerVM/VIOS

NetApp ONTAP에서 IBM AIX 7.2 및/또는 PowerVM(VIOS 3.1) 사용

AIX/VIOS 호스트 유틸리티 설치

AIX MPIO를 NetApp ONTAP 스토리지와 함께 사용하는 동안 AIX 호스트 유틸리티 키트를 설치해야 합니다.

NetApp Support 사이트에서 Host Utilities 소프트웨어 패키지가 포함된 압축 파일을 다운로드할 수 있습니다. 파일이 있는 경우 Host Utilities를 설치하는 데 필요한 두 개의 소프트웨어 패키지를 가져오려면 파일의 압축을 풀어야 합니다.

NetApp AIX Host Utilities 6.1이 최신 릴리즈입니다. 이 릴리스는 이전 릴리즈에서 보고된 메모리 누수 문제를 해결합니다. 자세한 내용은 릴리즈 노트 섹션을 참조하십시오.

단계

1. 호스트에 로그인합니다.
   - AIX 호스트에서 * root * 로 로그인합니다.
   - PowerVM 호스트에서 * padmin * 으로 로그인한 다음 "oem_setup_env" 명령을 입력하여 root가 됩니다.
2. NetApp Support 사이트에서 Host Utilities가 포함된 압축 파일 복사본을 호스트의 디렉토리로 다운로드합니다.
3. 다운로드가 포함된 디렉터리로 이동합니다.
4. 파일의 압축을 풀고 SAN Toolkit 소프트웨어 패키지를 추출합니다.

   'tar-xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz'

   파일 압축을 풀 때 'tap_aix_host_utilities_6.1' 디렉토리가 생성됩니다. 이 디렉토리에는 MPIO, non_MPIO 또는 SAN_Tool_Kit 하위 디렉토리 중 하나가 있습니다.

5. AIX MPIO를 설치합니다.

   'installp-aXYd/var/tmp/NTAP_aix_host_utilities_6.1/mpio NetApp.mpio_Host_Utilities_Kit'

6. SAN 툴킷을 설치합니다: 'installp-aXYd/var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/san_Tool_Kit NetApp.san_toolkit'
7. 호스트를 재부팅합니다.

SAN 툴킷을 참조하십시오

이 툴킷은 NetApp Host Utilities 패키지를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 이 키트는 LUN과 HBA를 관리하는 데 도움이 되는 'anlun' 유틸리티를 제공합니다. 'anlun' 명령은 호스트에 매핑된 LUN, 다중 경로 및 이니시에이터 그룹을 생성하는 데 필요한 정보에 대한 정보를 반환합니다.

다음 예에서는 'show'라는 'anlun lun show' 명령을 사용하여 LUN 정보를 반환합니다.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                   device      host        lun
vserver(Cmode)     lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver       /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0        FCP        60g
C
data_vserver       /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0        FCP        20g
C
data_vserver       /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0        FCP        20g
C
data_vserver       /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0        FCP        20g
C
```

SAN 부팅

SAN 부팅을 사용하려는 경우 구성에 의해 지원되어야 합니다. 를 사용할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 사용 중인 OS, HBA, HBA 펌웨어 및 HBA 부팅 BIOS, ONTAP 버전이 지원되는지 확인합니다.

SAN 부팅은 AIX/PowerVM 호스트의 부팅 장치로 SAN 연결 디스크(LUN)를 설정하는 프로세스입니다. FC 또는 FCoE 프로토콜을 사용하여 AIX Host Utilities를 실행하는 AIX MPIO 환경에서 작동하도록 SAN 부팅 LUN을 설정할 수 있습니다. SAN 부팅 LUN을 생성하고 AIX MPIO 환경에 새 OS 이미지를 설치하는 데 사용하는 방법은 사용 중인 프로토콜에 따라 다를 수 있습니다.

다중 경로

다중 경로를 사용하면 호스트와 스토리지 시스템 간에 여러 네트워크 경로를 구성할 수 있습니다. 한 경로에 장애가 발생하면 트래픽이 나머지 경로에서 계속됩니다. Host Utilities의 AIX 및 PowerVM 환경은 AIX의 기본 다중 경로 솔루션(MPIO)을 사용합니다.

AIX의 경우 PCM(경로 컨트롤 모듈)은 여러 경로를 제어하는 역할을 합니다. PCM은 경로 관리를 처리하는 스토리지 공급업체에서 제공하는 코드입니다. Host Utilities 설치의 일부로 설치 및 활성화됩니다.

비 **ASA** 구성

비 ASA 구성의 경우 우선 순위가 다른 두 개의 경로 그룹이 있어야 합니다. 우선순위가 높은 경로는 Active/Optimized이며, 이는 애그리게이트는 컨트롤러가 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 우선 순위가 낮은 경로는 활성 경로이지만 다른 컨트롤러에서 서비스되기 때문에 최적화되지 않습니다. 최적화되지 않은 경로는 최적화된 경로를 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.

다음 예는 두 개의 Active/Optimized 경로와 두 개의 Active/Non-Optimized 경로가 있는 ONTAP LUN에 대한 올바른 출력을 표시합니다.

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

모든 **SAN** 어레이 구성

모든 SAN 어레이(ASA) 구성에서 지정된 LUN(논리 유닛)에 대한 모든 경로가 활성 및 최적화됩니다. 즉, 모든 경로를 통해 동시에 I/O를 처리할 수 있으므로 성능이 향상됩니다.

다음 예는 ONTAP LUN에 대한 올바른 출력을 표시합니다.

> 모든 SAN 어레이(ASA) 구성은 AIX 호스트용 ONTAP 9.8부터 지원됩니다.

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                       AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

권장 설정

다음은 NetApp ONTAP LUN의 몇 가지 권장 매개 변수 설정입니다. ONTAP LUN에 대한 중요 매개 변수는 NetApp 호스트 유틸리티 키트를 설치한 후 자동으로 설정됩니다.

매개 변수	방법입니다	**AIX**의 값입니다	참고
알고리즘을 선택합니다	MPIO	round_robin(라운드 로빈	Host Utilities에서 설정합니다
hcheck_cmd	MPIO	문의	Host Utilities에서 설정합니다
hcheck_interval입니다	MPIO	30	Host Utilities에서 설정합니다
hcheck_mode를 선택합니다	MPIO	비활성	Host Utilities에서 설정합니다
lun_reset_spt입니다	MPIO/비 MPIO	예	Host Utilities에서 설정합니다
최대 _ 전송	MPIO/비 MPIO	FC LUN: 0x100000 바이트	Host Utilities에서 설정합니다
아주 잘했습니다	MPIO/비 MPIO	2초 지연	Host Utilities에서 설정합니다
queue_depth(큐 깊이	MPIO/비 MPIO	64	Host Utilities에서 설정합니다
reserve_policy를 선택합니다	MPIO/비 MPIO	no_reserve(예약 없음)	Host Utilities에서 설정합니다
Re_timeout(디스크)	MPIO/비 MPIO	30초	OS 기본값을 사용합니다

매개 변수	방법입니다	**AIX**의 값입니다	참고
dyntrk	MPIO/비 MPIO	예	OS 기본값을 사용합니다
fc_err_recov	MPIO/비 MPIO	fast_fail을 선택합니다	OS 기본값을 사용합니다
Q_TYPE	MPIO/비 MPIO	단순함	OS 기본값을 사용합니다
num_cmd_elems입니다	MPIO/비 MPIO	VIOS용 AIX 3072의 경우 1024입니다	FC EN1B, FC EN1C
num_cmd_elems입니다	MPIO/비 MPIO	AIX의 경우 1024입니다	FC EN0G

MetroCluster에 대한 권장 설정

기본적으로 AIX 운영 체제는 LUN에 대한 경로를 사용할 수 없는 경우 더 짧은 입출력 시간 초과를 적용합니다. 이러한 현상은 단일 스위치 SAN 패브릭과 MetroCluster 구성을 포함하여 예상치 못한 페일오버를 경험한 구성에서 발생할 수 있습니다. 기본 설정에 대한 추가 정보 및 권장 변경 사항은 을 참조하십시오 "NetApp KB1001318"

알려진 문제 및 제한 사항

NetApp 버그 **ID**	제목	설명	파트너 **ID**입니다
1416221)을 참조하십시오	스토리지 페일오버 중 AIX 7200-05-01 가상 iSCSI 디스크(VIOS 3.1.1.x)에서 I/O 중단이 발생했습니다	VIOS 3.1.1.x를 통해 매핑된 가상 iSCSI 디스크의 AIX 7.2 TL5 호스트에서 스토리지 페일오버 작업 중에 I/O 중단이 발생할 수 있습니다 기본적으로 VIOC에서 가상 iSCSI 디스크(hdisk)의 rw_timeout 값은 45초입니다. 스토리지 페일오버 중에 I/O 지연이 45초 이상 발생하면 I/O 장애가 발생할 수 있습니다. 이 상황을 방지하려면 Burt에 설명된 해결 방법을 참조하십시오. IBM에 따르면 APAR-IJ34739(출시 예정)를 적용한 후 "chdev" 명령을 사용하여 rw_timeout 값을 동적으로 변경할 수 있습니다.	해당 없음

NetApp 버그 ID	제목	설명	파트너 ID입니다
1414700	AIX 7.2 TL04에서 스토리지 페일오버 중 가상 iSCSI 디스크(VIOS 3.1.1.x)에서 I/O 중단이 발생했습니다	VIOS 3.1.1.x를 통해 매핑된 가상 iSCSI 디스크의 AIX 7.2 TL4 호스트에서 스토리지 페일오버 작업 중에 I/O 중단이 발생할 수 있습니다 기본적으로 VIOC에서 vSCSI 어댑터의 RW_TIMEOUT 값은 45초입니다. 스토리지 페일오버 중에 I/O 지연이 45초 이상 발생하면 I/O 장애가 발생할 수 있습니다. 이 상황을 방지하려면 Burt에 설명된 해결 방법을 참조하십시오.	해당 없음
1307653	SFO 장애 및 직선 I/O 중에 VIOS 3.1.1.10에서 I/O 문제 보기	VIOS 3.1.1 IO 오류는 16/32GB FC 어댑터가 지원하는 NPIV 클라이언트 디스크에서 발생할 수 있습니다. 또한 "vfchost" 드라이버는 클라이언트의 I/O 요청 처리를 중지하는 상태로 전환될 수 있습니다. IBM APAR IJ22290 IBM APAR IJ23222를 적용하면 문제가 해결됩니다.	해당 없음

NetApp ONTAP와 함께 IBM AIX 7.1을 사용합니다

AIX Host Utilities를 설치합니다

AIX MPIO를 NetApp ONTAP 스토리지와 함께 사용하는 동안 AIX 호스트 유틸리티 키트를 설치해야 합니다.

NetApp Support 사이트에서 Host Utilities 소프트웨어 패키지가 포함된 압축 파일을 다운로드할 수 있습니다. 파일을 가지고 난 후, 호스트 유틸리티를 설치하는 데 필요한 두 개의 소프트웨어 패키지를 얻기 위해 압축을 풀어야 합니다.

단계

1. 호스트에 로그인합니다.
   - AIX 호스트에서 * root * 로 로그인합니다.
2. NetApp Support 사이트에서 Host Utilities가 포함된 압축 파일 복사본을 호스트의 디렉토리로 다운로드합니다.
3. 다운로드가 포함된 디렉터리로 이동합니다.
4. 파일의 압축을 풀고 SAN Toolkit 소프트웨어 패키지를 추출합니다.

   'tar-xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.tgz'

   파일 압축을 풀 때 'tap_aix_host_utilities_6.1' 디렉토리가 생성됩니다. 이 디렉토리에는 MPIO, non_MPIO 또는 SAN_Tool_Kit 하위 디렉토리 중 하나가 있습니다.

5. AIX MPIO를 설치합니다.

   'installp-aXYd/var/tmp/NTAP_aix_host_utilities_6.1/mpio NetApp.mpio_Host_Utilities_Kit'

6. SAN 툴킷을 설치합니다: 'installp-aXYd/var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/san_Tool_Kit NetApp.san_toolkit'
7. 호스트를 재부팅합니다.

SAN 툴킷을 참조하십시오

이 툴킷은 NetApp Host Utilities 패키지를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 이 키트는 LUN과 HBA를 관리하는 데 도움이 되는 'anlun' 유틸리티를 제공합니다. 'anlun' 명령은 호스트에 매핑된 LUN, 다중 경로 및 이니시에이터 그룹을 생성하는 데 필요한 정보에 대한 정보를 반환합니다.

다음 예에서는 'show'라는 'anlun lun show' 명령을 사용하여 LUN 정보를 반환합니다.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host        lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0        FCP        60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0        FCP        20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0        FCP        20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0        FCP        20g
C
```

SAN 부팅

SAN 부팅을 사용하려는 경우 구성에 의해 지원되어야 합니다. 를 사용할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 사용 중인 OS, HBA, HBA 펌웨어 및 HBA 부팅 BIOS, ONTAP 버전이 지원되는지 확인합니다.

SAN 부팅은 AIX 호스트의 부팅 장치로 SAN 연결 디스크(LUN)를 설정하는 프로세스입니다. FC 또는 FCoE 프로토콜을 사용하여 AIX Host Utilities를 실행하는 AIX MPIO 환경에서 작동하도록 SAN 부팅 LUN을 설정할 수 있습니다. SAN 부팅 LUN을 생성하고 AIX MPIO 환경에 새 OS 이미지를 설치하는 데 사용하는 방법은 사용 중인 프로토콜에 따라 다를 수 있습니다.

다중 경로

다중 경로를 사용하면 호스트와 스토리지 시스템 간에 여러 네트워크 경로를 구성할 수 있습니다. 한 경로에 장애가 발생하면 트래픽이 나머지 경로에서 계속됩니다. Host Utilities의 AIX 환경에서는 AIX 기본 다중 경로 솔루션인 MPIO를 사용합니다.

AIX의 경우 PCM(경로 컨트롤 모듈)은 여러 경로를 제어하는 역할을 합니다. PCM은 경로 관리를 처리하는 스토리지

공급업체에서 제공하는 코드입니다. Host Utilities 설치의 일부로 설치 및 활성화됩니다.

비 **ASA** 구성

비 ASA 구성의 경우 우선 순위가 다른 두 개의 경로 그룹이 있어야 합니다. 우선순위가 높은 경로는 Active/Optimized이며, 이는 애그리게이트는 컨트롤러가 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 우선 순위가 낮은 경로는 활성 경로이지만 다른 컨트롤러에서 서비스되기 때문에 최적화되지 않습니다. 최적화되지 않은 경로는 최적화된 경로를 사용할 수 없는 경우에만 사용됩니다.

다음 예는 두 개의 Active/Optimized 경로와 두 개의 Active/Non-Optimized 경로가 있는 ONTAP LUN에 대한 올바른 출력을 표시합니다.

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

모든 **SAN** 어레이 구성

모든 SAN 어레이(ASA) 구성에서 지정된 LUN(논리 유닛)에 대한 모든 경로가 활성 및 최적화됩니다. 즉, 모든 경로를 통해 동시에 I/O를 처리할 수 있으므로 성능이 향상됩니다.

다음 예는 ONTAP LUN에 대한 올바른 출력을 표시합니다.

> 모든 SAN 어레이(ASA) 구성은 AIX 호스트용 ONTAP 9.8부터 지원됩니다.

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                       AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

권장 설정

다음은 NetApp ONTAP LUN의 몇 가지 권장 매개 변수 설정입니다. ONTAP 호스트 유틸리티 키트를 설치하면 LUN에 대한 중요 매개 변수가 자동으로 설정됩니다.

매개 변수	방법입니다	**AIX**의 값입니다	참고
알고리즘을 선택합니다	MPIO	round_robin(라운드 로빈	Host Utilities에서 설정합니다
hcheck_cmd	MPIO	문의	Host Utilities에서 설정합니다
hcheck_interval입니다	MPIO	30	Host Utilities에서 설정합니다
hcheck_mode를 선택합니다	MPIO	비활성	Host Utilities에서 설정합니다
lun_reset_spt입니다	MPIO/비 MPIO	예	Host Utilities에서 설정합니다
최대 _ 전송	MPIO/비 MPIO	FC LUN: 0x100000 바이트	Host Utilities에서 설정합니다
아주 잘했습니다	MPIO/비 MPIO	2초 지연	Host Utilities에서 설정합니다
queue_depth(큐 깊이	MPIO/비 MPIO	64	Host Utilities에서 설정합니다
reserve_policy를 선택합니다	MPIO/비 MPIO	no_reserve(예약 없음)	Host Utilities에서 설정합니다
Re_timeout(디스크)	MPIO/비 MPIO	30초	OS 기본값을 사용합니다

매개 변수	방법입니다	**AIX**의 값입니다	참고
dyntrk	MPIO/비 MPIO	예	OS 기본값을 사용합니다
fc_err_recov	MPIO/비 MPIO	fast_fail을 선택합니다	OS 기본값을 사용합니다
Q_TYPE	MPIO/비 MPIO	단순함	OS 기본값을 사용합니다
num_cmd_elems입니다	MPIO/비 MPIO	AIX의 경우 1024입니다	FC EN1B, FC EN1C
num_cmd_elems입니다	MPIO/비 MPIO	AIX(독립 실행형/물리적)의 경우 500, VIOC의 경우 200	FC EN0G

MetroCluster에 대한 권장 설정

기본적으로 AIX 운영 체제는 LUN에 대한 경로를 사용할 수 없는 경우 더 짧은 입출력 시간 초과를 적용합니다. 이러한 현상은 단일 스위치 SAN 패브릭과 MetroCluster 구성을 포함하여 예상치 못한 페일오버를 경험한 구성에서 발생할 수 있습니다. 기본 설정에 대한 추가 정보 및 권장 변경 사항은 을 참조하십시오 "NetApp KB1001318"

알려진 문제 및 제한 사항

알려진 문제와 제한 사항은 없습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.